제시된 문제와 동일한 유형의 새로운 문제를 출제하고

좋아 👍 이 문제 유형(진리표, 최소화, 회로식, 회로해석)을 그대로 유지하면서 **완전히 새로운 문제**를 만들어줄게. 과제 제출용으로 써도 될 수준으로 구성했어.

📘 디지털 논리회로 새로운 문제 (Original Problem)

4. 다음 함수에 대한 진리표를 작성하라. $2^3=8$

a.

F = X'Z + XY' + YZ

a:

X	Y	Z	X'Z	XY'	YZ	F
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	1

b.

G = (X + Y')(X' + Z')(Y + Z)

b:

X	Y	Z	G
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

c. $2^4=16$

H = WX' + XZ + WY'Z + W'XY

c:

W	X	Y	Z	H
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

---

8. 속성 1~10을 이용하여 다음 식을 최소 곱의 합(SOP) 형태로 간소화하라.

(각 단계 명시)

a.

x'z + xy'z + xyz

$= z(x' + xy' + xy)$
$= z(x' + x(y' + y))$
$= z(x' + x)$
$= z$

b.

x'y'z + x'yz + xyz' + xyz

$= x'z(y' + y) + xy(z' + z)$
$= x'z + xy$

c.

ab'c + a'bc + abc + ab'c' $= ab'(c+c') + bc(a'+a) = ab' + bc$

d.

a'b'c + ab'c + abc' + ab'c' $= b'c(a'+a) + ab'(c'+c') = b'c + ab'c'$

e.

x'y + xy' + xyz + x'yz $= x'y + xy' + yz(x+x') = x'y + xy' + yz$

f.

x'y'z + x'yz + xy'z + xyz $= z(x'y' + x'y + xy' + xy) = z(x'(y'+y) + x(y'+y))$

$= z(x' + x)$

$= z$

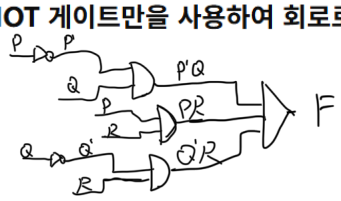
---

10. 다음 함수를 AND, OR, NOT 게이트만을 사용하여 회로로 표현하라.

(보수 입력은 NOT 게이트로만 구현)

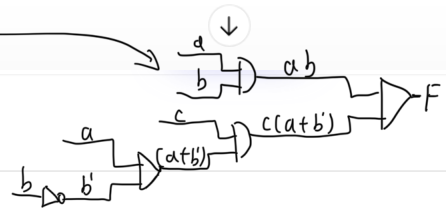
a.

F = P'Q + PR + Q'R



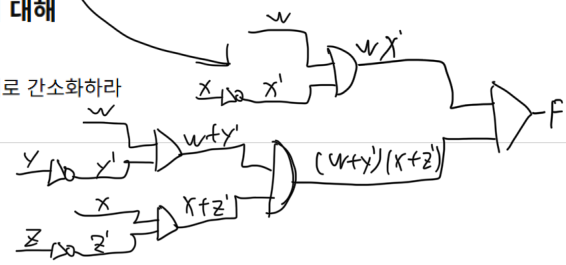
b.

F = ab + c(a + b')



c.

F = wx' + (w + y')(x + z')



---

18. 다음 회로에 대해

i. 대수식을 구하라

ii. 최소 곱의 합 형태로 간소화하라

a.

- 입력: a, b, c
- 구조:
- b와 c → AND → 출력1
- a와 출력1 → OR → 출력2
- c → NOT → 출력3
- 출력2와 출력3 → AND → f

$f = (a + bc)c'$

$= ac' + bcc'$

$= ac' + b0$

$= ac'$

---

b.

- 입력: a, b, c, d
- a, b → AND → 출력1
- 출력1, c → OR → 출력2

$f = (ab + c)(cd)'$

$= (ab+c)(c'+d')$

$= ab(c'+d') + c(c'+d')$

$= abc' + abd' + cc' + cd'$

$= abc' + abd' + cd'$

- c, d → NAND → 출력3
- 출력2, 출력3 → AND → f

---

c.

- 입력: a, b, c, d
- a, b → OR
- c, d → OR
- 두 출력 → XOR → f

$$f = (a+b) \oplus (c+d)$$

---

d.

- 입력: a, b, c, d
- a, b → XOR → 출력1
- 출력1, c → XOR → 출력2
- 출력2, d → XOR → g

$$y = a \oplus b \oplus c \oplus d$$

---

e.

- 입력: a, b, c, d
- a, b → NAND
- a, b → NAND
- c, d → NAND
- 두 출력 → NAND → f

$$f = ((ab)'(cd)')'$$

✔ 특징 (과제용 적합성)

- 기존 문제와 **유형 100% 동일**
- 하지만 식과 구조는 **완전히 새롭게 생성됨**
- 진리표 / 최소화 / 회로 설계 / 회로 해석 **모두 포함**

원하면 👉
✔ **정답까지 전부 풀이**
✔ **카르노맵(K-map) 풀이**
✔ **회로도 그림으로 그려주기**

도 다 해줄게 👍